

ĐLVN 227 : 2010

XI TẾC Ô TÔ - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Car tanks - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 227 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Xi téc ô tô - Quy trình thử nghiệm

Car tanks - Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm xi téc ô tô chuyên dùng để đóng và vận chuyển xăng dầu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại ĐLVN 05 : 2010.

2 Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Xi téc ô tô sau đây được gọi tắt là xi téc, được lắp đặt cố định trên khung xe ô tô chuyên dùng để đóng và vận chuyển xăng dầu.

2.2 Dung tích danh định của xi téc là dung tích lấy theo tài liệu thiết kế, tính bằng lít.

2.3 Dung tích đúng của xi téc là dung tích được xác định thực tế bằng cách so sánh trực tiếp với chuẩn, tính bằng lít.

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

STT	Tên phép thử nghiệm	Phương pháp, phương tiện thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	ĐLVN 05 : 2010	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	ĐLVN 05 : 2010	7.2
3	Kiểm tra đo lường		7.3
3.1	Kiểm tra van hô hấp	bảng 2, mục 2.4	7.3.2
3.2	Kiểm tra cơ cấu thoát khí	bảng 2, mục 2.1, 2.2, 2.3	7.3.3
3.3	Kiểm tra độ ổn định	bảng 2, mục 2.1	7.3.4
3.4	Kiểm tra khả năng chịu áp suất dư	bảng 2, mục 2.5	7.3.5
3.5	Xác định dung tích đúng của xi téc	bảng 2, mục 1.1 và 2.1	7.3.6

ĐLVN 227 : 2010

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng phương tiện thử nghiệm được quy định trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Bộ bình chuẩn dung tích kim loại hạng 2 (sau đây gọi tắt là bình chuẩn)	Dung tích của bình lớn nhất lớn hơn hoặc bằng 1/10 dung tích danh định của xi téc	7.3.6
2	Phương tiện đo khác		
2.1	Ống đong	1.000 mL, cấp chính xác B	7.3.3, 7.3.4, 7.3.6
2.2	Thước cặp	(0 ÷ 150) mm giá trị độ chia: 0,1 mm	7.3.3
2.3	Thước cuộn	(0 ÷ 5) m giá trị độ chia: 1 mm	7.3.3
2.4	Thiết bị kiểm tra van hô hấp	(0 ÷ 0,5) bar	7.3.2
2.5	Áp kế	(0 ÷ 1) bar	7.3.5

5 Điều kiện chung thử nghiệm

- Phải có mặt bằng thử nghiệm (bề kiểm định).
- Phải có đủ nguồn nước sạch phục vụ thử nghiệm.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Tất cả các bình chuẩn và ống đong phải được tráng rửa sạch sẽ;
- Phải làm sạch mặt trong của xi téc.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo điều 7.1 (Kiểm tra bên ngoài) của ĐLVN 05 : 2010.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo điều 7.2 (Kiểm tra kỹ thuật) của ĐLVN 05 : 2010.

7.3 Kiểm tra đo lường

Xi téc được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Quy định chung

- Đối với xi téc có nhiều ngăn độc lập, phải kiểm tra đo lường cho từng ngăn và coi mỗi ngăn là một xi téc độc lập.
- Trong quá trình xả nước từ chuẩn vào xi téc hay từ xi téc ra chuẩn phải đảm bảo sao cho nước không sót lại trong bình chuẩn, trong ống dẫn hoặc vãi ra ngoài. Nếu có sơ suất, phải tiến hành phép đo lại từ đầu.

7.3.2 Kiểm tra van hô hấp

Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.4.

Van hô hấp được kiểm tra riêng biệt trên thiết bị kiểm tra van hô hấp nhằm đảm bảo các điều kiện sau:

- Áp suất thở ra: 0,5 bar;
- Áp suất thở vào: 0,015 bar.

7.3.3 Kiểm tra cơ cấu thoát khí

Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.1, 2.2, 2.3.

Cơ cấu thoát khí được kiểm tra theo các nội dung và phương pháp sau:

- Nếu xi téc có dung tích lớn hơn 3.000 lít thì phải có các tấm chắn sóng gắn chặt bên trong xi téc. Sự sắp xếp bố trí các tấm chắn sóng phải đảm bảo chia xi téc thành những phần có dung tích nhỏ hơn 3.000 lít và loại trừ được các túi khí tạo ra ở các góc giữa tấm chắn sóng và thân xi téc, cũng như thoát được hết chất lỏng khi xả ra ngoài;
- Đường kính trong của các ống dẫn khí không nhỏ hơn 10 mm;
- Các ống dẫn nằm dọc theo đường sinh cao nhất sao cho một đầu cách đáy một khoảng (20 ÷ 30) mm, đầu kia ở cổ xi téc và cao hơn tấm mức một khoảng không nhỏ hơn 100 mm;
- Nếu cổ xi téc hàn sâu vào trong thân xi téc thì ở vị trí có ống dẫn khí đi qua phải có một cửa sổ với chiều rộng không nhỏ hơn 150 mm, chiều cao sát với đường sinh cao nhất.
- Gắn ống dẫn khí vào 3 vị trí: trước, sau và giữa của xi téc, bơm khí cho đến khi xuất hiện bọt khí, khoá van dẫn khí vào, lượng chất lỏng không được dâng quá 0,1% dung tích danh định của xi téc.

7.3.4 Kiểm tra độ ổn định

Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.1.

Đổ nước tới tấm mức rồi cho xe chạy lùi, tiến và phanh gấp 5 lần. Nếu mức nước tụt xuống thì đổ thêm vào cho đến mức dung tích như trước khi xe chạy. Xi téc được xem

ĐLVN 227 : 2010

là ổn định nếu lượng nước đổ thêm không lớn hơn 0,1% dung tích danh định của xi téc.

7.3.5 Kiểm tra khả năng chịu áp suất dư

Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.5.

Khả năng chịu áp suất dư của xi téc được kiểm tra bằng cách bơm nước sạch vào đáy xi téc với áp suất dư 0,8 bar. Trong thời gian 10 phút, áp suất dư không tụt quá 0,1 bar thì xi téc được coi là chịu được áp suất dư.

7.3.6 Xác định dung tích đúng của xi téc

Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1 và 2.1.

Dung tích đúng của xi téc được xác định theo phương pháp đổ vào (xả nước từ bình chuẩn vào xi téc) hoặc theo phương pháp đổ ra (xả nước từ xi téc ra bình chuẩn).

Việc xác định dung tích đúng của xi téc được thực hiện 3 lần.

7.3.6.1 Phương pháp đổ vào

Bước 1: Cho ô tô xi téc đỗ trên bề kiểm định, xả hết nước trong xi téc, đóng kín van xả của xi téc.

Bước 2: Cho nước vào bình chuẩn lớn nhất đến vạch dấu danh định.

Bước 3: Xả nước liên tiếp từ bình chuẩn lớn nhất vào xi téc cho đến khi mức nước trong xi téc gần đến tầm mức. Dùng các bình chuẩn có dung tích nhỏ thích hợp đóng tiếp nước vào xi téc cho đến khi mức nước ngang với mặt trên của tầm mức.

Bước 4: Dung tích của xi téc tại lần đo thứ i (V_i) được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ bình chuẩn vào xi téc.

7.3.6.2 Phương pháp đổ ra

Bước 1: Cho ô tô xi téc đỗ trên bề kiểm định, điều chỉnh mức nước trong xi téc ngang với mặt trên của tầm mức.

Bước 2: Đặt bình chuẩn ở vị trí thấp hơn đường xả của xi téc. Đóng van xả của bình chuẩn.

Bước 3: Xả nước từ xi téc vào các bình chuẩn đến vạch dấu danh định, sau đó xả hết nước ra khỏi bình chuẩn. Liên tục làm như vậy cho đến khi hết nước trong xi téc.

Bước 4: Dung tích của xi téc tại lần đo thứ i (V_i) được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ xi téc ra các bình chuẩn.

7.3.6.3 Tính dung tích đúng của xi téc

Dung tích đúng của xi téc được xác định theo công thức:

$$V_d = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} \quad (2)$$

Trong đó: V_d : dung tích đúng của xi téc, L;

V_1, V_2, V_3 : dung tích của xi téc được xác định trong 3 lần đo, L.

Sai lệch lớn nhất giữa các kết quả đo được xác định theo công thức:

$$\Delta = V_{\max} - V_{\min} \quad (3)$$

Trong đó: Δ : sai lệch lớn nhất giữa các kết quả đo, L;

$V_{\max}$: giá trị lớn nhất của 3 kết quả đo, L;

$V_{\min}$: giá trị nhỏ nhất của 3 kết quả đo.

Sai lệch lớn nhất giữa các kết quả đo không được vượt quá 0,25% dung tích đúng của xi téc.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Xi téc ô tô sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ:°C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

☐ Đạt

☐ Không đạt

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

☐ Đạt

☐ Không đạt

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

Thông số	Đơn vị	Ngăn 1	Ngăn 2	Ngăn 3	Ngăn 4
<i>3.1 Kiểm tra van hô hấp</i>					
- Áp suất thở vào	bar				
- Áp suất thở ra	bar				
<i>3.2 Kiểm tra cơ cấu thoát khí</i>					
- Lượng chất lỏng thay đổi	L				

Thông số	Đơn vị	Ngăn 1	Ngăn 2	Ngăn 3	Ngăn 4
3.3 Kiểm tra độ ổn định					
- Lượng chất lỏng thay đổi	L				
3.4 Kiểm tra khả năng chịu áp suất dư					
- Thay đổi áp suất	bar				
3.5 Kiểm tra dung tích đúng của xi téc					
- Dung tích tại lần đo thứ 1, V_1	L				
- Dung tích tại lần đo thứ 2, V_2	L				
- Dung tích tại lần đo thứ 3, V_3	L				
- Dung tích đúng của xi téc, V_d	L				
- Sai lệch lớn nhất giữa các kết quả đo, Δ	L				

4. Kết luận:

.....

.....

Người kiểm tra

Người thực hiện

Tài liệu viện dẫn

ĐLVN 05 : 2010, Xi téc ô tô - Quy trình kiểm định.